Sílabo de Macroeconometría

Plan de estudio integrado

Textos base

MHH Vance Martin, Stan Hurn y David Harris
Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing
Cambridge University Press, 2013 — 21 capítulos

BE Gunnar Bårdsen, Øyvind Eitrheim, Eilev S. Jansen y Ragnar Nymoen
The Econometrics of Macroeconomic Modelling
Oxford University Press, 2005 — 11 capítulos y apéndice

Textos de apoyo

En Walter Enders
Applied Econometric Time Series
Wiley, 4.ª edición, 2014 — 7 capítulos

Hm James D. Hamilton
Time Series Analysis
Princeton University Press, 1994 — 22 capítulos

KL Lutz Kilian y Helmut Lütkepohl
Structural Vector Autoregressive Analysis
Cambridge University Press, 2017 — 19 capítulos

BM Andrew Blake y Haroon Mumtaz
Applied Bayesian Econometrics for Central Bankers
Bank of England, CCBS, edición actualizada, 2017 — 7 capítulos

Fa Ray C. Fair
Macroeconomic Modeling: The Cowles Commission Approach
MIT Press, 2024 — 18 capítulos

ET Graham Elliott y Allan Timmermann
Economic Forecasting
Princeton University Press, 2016 — 21 capítulos

Ps M. Hashem Pesaran
Time Series and Panel Data Econometrics
Oxford University Press, 2015 — capítulo 17

Con temas y lecturas de tres cursos de la PUCP (siete programas) y uno del BCRP

Quince bloques temáticos y un pretramo — 10 meses

Índice

- Cómo usar este sílabo . . . 2
- Cronograma por semanas . . . 3
- Pretramo — Máxima verosimilitud para series de tiempo — 1 semana . . . 5
- Bloque 1 — Ecuaciones en diferencias y estacionariedad — 2 semanas . . . 6
- Bloque 2 — Modelos ARMA y pronóstico — 3 semanas . . . 7
- Bloque 3 — Asintótica, regresión dinámica y análisis espectral — 2 semanas . . . 8
- Bloque 4 — Tendencias y raíces unitarias — 3 semanas . . . 9
- Bloque 5 — Vectores autorregresivos — 3 semanas . . . 10
- Bloque 6 — VAR estructurales y proyecciones locales — 4 semanas . . . 11
- Bloque 7 — Cointegración y modelos VECM — 3 semanas . . . 12
- Bloque 8 — Espacio de estados, filtro de Kalman y modelos de factores — 3 semanas . . . 13
- Bloque 9 — Modelos de volatilidad — 2 semanas . . . 14
- Bloque 10 — Modelos no lineales y regresión cuantílica — 2 semanas . . . 15
- Bloque 11 — Econometría bayesiana: fundamentos y MCMC — 3 semanas . . . 16
- Bloque 12 — VAR bayesianos y modelos con parámetros cambiantes — 3 semanas . . . 17
- Bloque 13 — Estimación de modelos DSGE — 2 semanas . . . 18
- Bloque 14 — Modelización macroeconométrica y pronóstico — 3 semanas . . . 19
- Bloque 15 — Pronóstico económico: evaluación, combinación y *nowcasting* — 4 semanas . . . 20
- Anexo A. De los capítulos a los bloques . . . 23
- Anexo B. Capítulos y secciones que no entran en el plan . . . 27
- Anexo C. Programas de la PUCP utilizados . . . 27
- Anexo D. Material opcional . . . 29
- Anexo E. Referencias . . . 30

Cómo usar este sílabo

El plan está organizado en **quince bloques temáticos** y un pretramo, y sigue el orden de los cursos de series de tiempo de la PUCP: primero los procesos univariados estacionarios y no estacionarios, luego los modelos multivariados (VAR, VAR estructurales y cointegración), después los modelos de espacio de estados, volatilidad y no linealidad, a continuación la econometría bayesiana y, al final, la estimación de modelos DSGE y la construcción y evaluación de modelos macroeconométricos. Cierra con un bloque dedicado al pronóstico económico, que reúne los modelos de todo el plan bajo una misma pregunta: cómo pronosticar, cómo evaluar y comparar pronósticos y cómo combinarlos. Conviene cerrar cada bloque antes de abrir el siguiente.

Requisito. El plan supone el sílabo de econometría, en particular la teoría asintótica (Bloque 4), el GMM (Bloque 9) y la máxima verosimilitud (Bloque 10). El pretramo los repasa en el lenguaje de las series de tiempo. Este sílabo desarrolla el módulo opcional de macroeconometría del sílabo de macroeconomía (Anexo G.3) y lo amplía.

Criterio general de reparto (en el orden en que se lee cada tema):

- **Enders** aporta la intuición y las aplicaciones. Se lee *primero* en los Bloques 1 a 10.
- **Martin, Hurn y Harris** es el texto base del tramo de series de tiempo. Trata todos los modelos con un mismo marco —la máxima verosimilitud— y fija la notación.
- **Hamilton** es la referencia rigurosa: asintótica, raíces unitarias, cointegración, filtro de Kalman y cambio de régimen. Es el texto básico de 1ECO24 y de 2ECO01.
- **Kilian y Lütkepohl** es la lectura principal de los VAR estructurales (Bloques 5 y 6) y de las proyecciones locales.
- **Blake y Mumtaz** es la lectura principal de la econometría bayesiana (Bloques 11 a 13), con códigos en Matlab para replicar cada ejemplo.
- **Bårdsen et al.** y **Fair** sostienen el Bloque 14: cómo se construye, se evalúa y se usa un modelo macroeconométrico.
- **Elliott y Timmermann** es la lectura principal del Bloque 15 (pronóstico). En los bloques anteriores aparece solo como consulta; en el Bloque 15 entra en las horas. **Pesaran** (cap. 17) da un resumen compacto de los mismos temas y sirve de profundización.

Qué entra en las horas. Las líneas *Lecturas*, *Profundización*, *Artículos* y *Artículos (PUCP)* entran en el cómputo de horas. Las líneas *Consulta* y *Consulta (PUCP)* remiten a libros de la carpeta y a referencias de los programas que no entran (Anexo E).

Material excluido. Quedan fuera las partes de Martin, Hurn y Harris que repiten el sílabo de econometría (regresión lineal y no lineal, métodos no paramétricos, datos discretos), los temas propios de finanzas (valor en riesgo, CoVaR) y el panel VAR, que pasan al material opcional. El detalle está en el Anexo B.

Sobre el software y los ejercicios. La macroeconometría se aprende estimando. Enders trae sus bases de datos en la carpeta (en formatos EViews, SAS y texto); Blake y Mumtaz, códigos en Matlab para cada capítulo; Martin, Hurn y Harris, ejercicios con programas en el sitio del libro. Conviene replicar cada semana al menos una aplicación, de preferencia con datos del BCRP.

Notación. MHH *n* remite al capítulo *n* de Martin, Hurn y Harris, y BE *n*, En *n*, Hm *n*, KL *n*, BM *n*, Fa *n*, ET *n* y Ps *n*, al capítulo de los demás textos. Si solo entra parte de un capítulo se indican secciones: Hm 17.6 es la sección 6 del capítulo 17 de Hamilton. Enders y Blake y Mumtaz numeran las secciones dentro de cada capítulo: En 5.13 es la sección 13 del capítulo 5. *Consulta* remite a libros de la carpeta que no entran en el cómputo de horas (Anexo E).

Cronograma por semanas

Calendario del plan: 430 horas distribuidas en **43 semanas de contenido**, que equivalen a **unos 10 meses de calendario**, a un ritmo de diez horas semanales.

Todas las semanas son de materia nueva y no hay semanas de colchón. La columna de horas es la que gobierna el reparto. Si hay semanas perdidas por feriados, viajes o imprevistos, el ajuste correcto es alargar el calendario, no comprimir los bloques.

Semanas	Contenido	Sem.	Horas
1	Pretramo — Máxima verosimilitud para series de tiempo	1	10
2–3	Bloque 1 — Ecuaciones en diferencias y estacionariedad	2	20
4–6	**Bloque 2 — Modelos ARMA y pronóstico**	**3**	**30**
7–8	Bloque 3 — Asintótica, regresión dinámica y análisis espectral	2	20
9–11	**Bloque 4 — Tendencias y raíces unitarias**	**3**	**30**
12–14	**Bloque 5 — Vectores autorregresivos**	**3**	**30**
15–18	**Bloque 6 — VAR estructurales y proyecciones locales**	**4**	**40**
19–21	**Bloque 7 — Cointegración y modelos VECM**	**3**	**30**
22–24	**Bloque 8 — Espacio de estados, filtro de Kalman y factores**	**3**	**30**
25–26	Bloque 9 — Modelos de volatilidad	2	20
27–28	Bloque 10 — Modelos no lineales y regresión cuantílica	2	20
29–31	**Bloque 11 — Econometría bayesiana: fundamentos y MCMC**	**3**	**30**
32–34	**Bloque 12 — VAR bayesianos y modelos con parámetros cambiantes**	**3**	**30**
35–36	Bloque 13 — Estimación de modelos DSGE	2	20
37–39	**Bloque 14 — Modelización macroeconométrica y pronóstico**	**3**	**30**
40–43	**Bloque 15 — Pronóstico económico: evaluación, combinación y *nowcasting***	**4**	**40**
Total		**43**	**430**

Ritmo supuesto. Diez horas por semana, todas de contenido nuevo: por ejemplo, cuatro sesiones de dos horas entre semana para la teoría y una sesión de dos horas el sábado para estimar con datos.

Los tramos largos. Los Bloques 5 a 7 (semanas 12–21) forman el núcleo del plan: el análisis multivariado que usan los bancos centrales. Los Bloques 11 a 13 (semanas 29–36) forman un recorrido continuo por la econometría bayesiana y son el punto donde el avance suele atascarse, porque exigen programar. El Bloque 15 (semanas 40–43) vuelve sobre todos los modelos anteriores desde el punto de vista del pronóstico y se apoya, sobre todo, en los Bloques 2, 5, 8 y 12.

Hitos de control. Conviene verificar el avance al terminar las semanas 11, 21, 28, 36 y 39. Si en alguno de esos cortes se acumula más de una semana de retraso, se alarga el calendario y no se comprime el bloque siguiente.

Detalle semana a semana

Sem.	Bloque	Temas	Horas
1	Pretramo	P.1 La verosimilitud en series de tiempo; P.2 Optimización numérica y pruebas clásicas	10
2	1	1.1 Las series macroeconómicas; 1.2 Ecuaciones en diferencias	10
3	1	1.3 Operadores de rezagos; 1.4 Estacionariedad y ergodicidad	10
4	2	2.1 Procesos MA, AR y ARMA	10
5	2	2.2 Metodología de Box–Jenkins; 2.3 Estimación por MCO y máxima verosimilitud	10
6	2	2.4 Pronóstico; 2.5 Estacionalidad e inestabilidad de parámetros	10
7	3	3.1 Teoremas límite con dependencia; 3.2 Regresión dinámica y modelos ADL	10
8	3	3.3 Análisis espectral; 3.4 Filtros lineales: Hodrick–Prescott y paso de banda	10
9	4	4.1 Tendencias determinísticas y estocásticas; 4.2 Movimiento browniano y TLC funcional	10
10	4	4.3 Pruebas de Dickey–Fuller y Phillips–Perron; 4.4 Potencia y pruebas más potentes	10
11	4	4.5 Quiebres estructurales; 4.6 Descomposiciones de tendencia y ciclo	10
12	5	5.1 Representación de un VAR; 5.2 Estimación y especificación	10
13	5	5.3 Causalidad de Granger y pronóstico	10
14	5	5.4 Funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianza	10
15	6	6.1 De la forma reducida a la estructural; 6.2 Restricciones de corto plazo	10
16	6	6.3 Restricciones de largo plazo; 6.4 Inferencia y bootstrap	10
17	6	6.5 Restricciones de signos; 6.6 Instrumentos externos y heteroscedasticidad	10
18	6	6.7 Proyecciones locales; 6.8 Descomposiciones históricas y contrafactuales	10
19	7	7.1 Regresión espuria; 7.2 Cointegración y método de Engle–Granger	10
20	7	7.3 El VECM y el método de Johansen	10
21	7	7.4 Identificación, pruebas y dinámica; 7.5 VAR estructurales con cointegración	10
22	8	8.1 Forma de espacio de estados; 8.2 Filtro de Kalman y suavizado	10
23	8	8.3 Estimación por máxima verosimilitud; 8.4 Parámetros cambiantes y variables no observables	10
24	8	8.5 Modelos de factores, componentes principales y FAVAR	10
25	9	9.1 Modelos ARCH y GARCH; 9.2 Extensiones univariadas	10
26	9	9.3 GARCH multivariado	10
27	10	10.1 Modelos de umbral y de transición suave; 10.2 Cambio de régimen de Markov	10
28	10	10.3 Dinámica no lineal y redes neuronales; 10.4 Regresión cuantílica y crecimiento en riesgo	10
29	11	11.1 El enfoque bayesiano; 11.2 Regresión lineal bayesiana	10
30	11	11.3 Muestreo de Gibbs	10
31	11	11.4 Metropolis–Hastings, convergencia y Monte Carlo hamiltoniano	10
32	12	12.1 VAR bayesianos y sus distribuciones a priori	10
33	12	12.2 VAR bayesianos estructurales y pronóstico condicional; 12.3 Espacio de estados bayesiano	10
34	12	12.4 TVP-VAR y volatilidad estocástica; 12.5 FAVAR, frecuencias mixtas y cambio de régimen	10
35	13	13.1 VAR y DSGE; 13.2 Estimación bayesiana de modelos DSGE	10
36	13	13.3 GMM, calibración y métodos de simulación	10
37	14	14.1 Metodología de la modelización; 14.2 Exogeneidad, invarianza y crítica de Lucas	10
38	14	14.3 Inflación, salarios y curva de Phillips; 14.4 La curva de Phillips neokeynesiana y el dinero	10
39	14	14.5 Transmisión monetaria, reglas y multiplicadores; 14.6 Pronóstico y su evaluación	10
40	15	15.1 Pérdida y pronóstico óptimo; 15.2 Diseño fuera de muestra y datos en tiempo real	10
41	15	15.3 Selección de modelos y pronóstico univariado; 15.4 Pronóstico multivariado	10
42	15	15.5 Evaluación y comparación de pronósticos; 15.6 Combinación e inestabilidad	10
43	15	15.7 Densidades, intervalos y *fan charts*; 15.8 *Nowcasting* y frecuencias mixtas	10

Pretramo — Máxima verosimilitud para series de tiempo — 1 semana

Repaso del principio de máxima verosimilitud en el marco que usa Martin, Hurn y Harris para todo el libro. Supone el Bloque 10 del sílabo de econometría; aquí se vuelve a ver con observaciones dependientes y con la notación del texto base.

P.1 La verosimilitud en series de tiempo

- **Lecturas:** MHH 1 MHH 2.1–2.5

Distribuciones conjuntas y condicionales de observaciones dependientes, descomposición de la verosimilitud por predicción, condiciones de regularidad y propiedades asintóticas.

P.2 Optimización numérica y pruebas clásicas

- **Lecturas:** MHH 3 MHH 4
- **Profundización:** Hm 5.7

Métodos de Newton y cuasi-Newton, cálculo de errores estándar y pruebas de razón de verosimilitud, Wald y multiplicador de Lagrange.

Bloque 1 — Ecuaciones en diferencias y estacionariedad — 2 semanas

Los temas 1 a 3 de 1ECO24 (2026-1) y la sesión 1.1 de 1ECO78: las herramientas para describir la dinámica de una serie antes de estimarla.

1.1 Las series de tiempo macroeconómicas

- **Lecturas:** En 1.1 MHH 13.1–13.2
- **Consulta:** Fair (2024), cap. 2 Neusser (2016), cap. 1

Hechos estilizados de las series macroeconómicas y financieras: tendencia, persistencia, estacionalidad y volatilidad cambiante.

1.2 Ecuaciones en diferencias y sus soluciones

- **Lecturas:** En 1.2–1.8
- **Profundización:** Hm 1

Solución por iteración, ecuaciones homogéneas, soluciones particulares y método de coeficientes indeterminados. Multiplicadores dinámicos.

1.3 Operadores de rezagos

- **Lecturas:** En 1.9
- **Profundización:** Hm 2

1.4 Estacionariedad, ergodicidad y ruido blanco

- **Lecturas:** En 2.1 En 2.3 MHH 13.4
- **Profundización:** Hm 3.1–3.2
- **Consulta:** Brockwell y Davis (2009), cap. 1

Bloque 2 — Modelos ARMA y pronóstico — 3 semanas

El análisis univariado estacionario: el tema 4 de 1ECO24, la sesión 1.1 de 1ECO78 y el tema 1 de la Unidad 4 de 2ECO01.

2.1 Procesos MA, AR y ARMA

- **Lecturas:** En 2.2 En 2.4–2.7 MHH 13.3 MHH 13.5
- **Profundización:** Hm 3.3–3.7
- **Consulta:** Neusser (2016), cap. 2 Shumway y Stoffer, cap. 3

Condiciones de estacionariedad e invertibilidad, funciones de autocorrelación simple y parcial, función generadora de autocovarianzas.

2.2 Metodología de Box–Jenkins

- **Lecturas:** En 2.8 En 2.10 MHH 13.7 MHH 13.9
- **Profundización:** Hm 4.8

Identificación, elección del número de rezagos con criterios de información, estimación y diagnóstico de residuos.

2.3 Estimación por MCO y por máxima verosimilitud

- **Lecturas:** MHH 13.6 MHH 13.8
- **Profundización:** Hm 5.1–5.6 Hm 5.8

Verosimilitud exacta y condicional de procesos AR, MA y ARMA gaussianos.

2.4 Pronóstico

- **Lecturas:** En 2.9 En 2.13
- **Profundización:** Hm 4.1–4.3 Hm 4.6
- **Consulta:** Elliott y Timmermann (2016), caps. 2 y 7

Pronóstico óptimo bajo pérdida cuadrática, error de predicción e intervalos de predicción, y descomposición de Wold. La evaluación, la comparación y la combinación de pronósticos se estudian en el Bloque 15.

2.5 Estacionalidad e inestabilidad de parámetros

- **Lecturas:** En 2.11–2.12

Bloque 3 — Asintótica, regresión dinámica y análisis espectral — 2 semanas

La teoría asintótica con observaciones dependientes (tema 7 de 1ECO24 y sesión 2.1 de 1ECO78), la regresión con series de tiempo y el análisis en el dominio de la frecuencia (sesión 2.4 de 1ECO78).

3.1 Teoremas límite para observaciones dependientes

- **Lecturas:** Hm 7
- **Consulta:** White (2001), caps. 3 y 5 Hayashi (2000), cap. 6 Hansen (2021), cap. 14

Ergodicidad, diferencias martingala, ley de los grandes números y teorema central del límite para procesos dependientes; estimación de la varianza de largo plazo.

3.2 Regresión dinámica y modelos autorregresivos de rezagos distribuidos

- **Lecturas:** En 5.1–5.4 MHH 7.1–7.7
- **Profundización:** Hm 8
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (2004), cap. 13.4

Funciones de transferencia, análisis de intervención y regresiones con errores autocorrelacionados y variables dependientes rezagadas.

3.3 Análisis espectral

- **Lecturas:** Hm 6.1–6.3
- **Profundización:** Hm 10.4
- **Consulta:** Neusser (2016), cap. 6 Brockwell y Davis (2009), caps. 4 y 10

El espectro poblacional, el periodograma y su estimación.

3.4 Filtros lineales: Hodrick–Prescott y paso de banda

- **Lecturas:** Hm 6.4
- **Consulta (PUCP):** Christiano y Fitzgerald (2003) Cogley y Nason (1995)

Qué hace cada filtro en el dominio de la frecuencia y por qué el filtro de Hodrick–Prescott puede generar ciclos espurios. Prepara la discusión del producto potencial en el tema 8.4.

Bloque 4 — Tendencias y raíces unitarias — 3 semanas

La no estacionariedad univariada: temas 8 y 9 de 1ECO24, sesiones 2.1 y 2.2 de 1ECO78 y tema 3 de la Unidad 4 de 2ECO01. La asintótica no estándar del tema 4.2 es la parte más técnica del plan.

4.1 Tendencias deterministas y estocásticas

- **Lecturas:** En 4.1–4.3 MHH 16.1–16.3
- **Profundización:** Hm 15 Hm 16

4.2 Movimiento browniano, teorema central del límite funcional y asintótica no estándar

- **Lecturas:** MHH 16.4–16.5
- **Profundización:** Hm 17.1–17.5 Hm 18.1
- **Consulta:** White (2001), cap. 7

4.3 Pruebas de Dickey–Fuller, Dickey–Fuller aumentada y Phillips–Perron

- **Lecturas:** En 4.4–4.7 MHH 17.1–17.5 MHH 17.7
- **Profundización:** Hm 17.6–17.7
- **Consulta:** Pfaff (2008) Hayashi (2000), cap. 9

4.4 Potencia, regresores deterministicos y pruebas más potentes

- **Lecturas:** En 4.9–4.10 MHH 17.6
- **Profundización:** Hm 17.8
- **Consulta (PUCP):** Elliott, Rothenberg y Stock (1996)

> Pruebas DF-GLS, KPSS y otras alternativas.

4.5 Quiebres estructurales y raíces unitarias

- **Lecturas:** En 4.8 En 7.12 MHH 17.8
- **Consulta:** Kilian y Lütkepohl (2017), cap. 19

4.6 Descomposiciones de tendencia y ciclo

- **Lecturas:** En 4.12
- **Consulta:** Neusser (2016), apéndice D

> Descomposición de Beveridge–Nelson y modelos de componentes no observados; se completan con el filtro de Kalman en el tema 8.4.

Bloque 5 — Vectores autorregresivos — 3 semanas

El tema 10 de 1ECO24, la sesión 1.2 de 1ECO78 y el tema 2 de la Unidad 4 de 2ECO01. Kilian y Lütkepohl es la lectura principal desde aquí hasta el Bloque 7.

5.1 Representación de un VAR: estabilidad y representación de Wold

- **Lecturas:** En 5.5 KL 2.1–2.2 MHH 13.10
- **Profundización:** Hm 10.1–10.3
- **Consulta:** Lütkepohl (2005), cap. 2 Neusser (2016), caps. 10 y 12

5.2 Estimación, selección de rezagos y diagnóstico

- **Lecturas:** En 5.6 KL 2.3 KL 2.6–2.8
- **Profundización:** Hm 11.1 Hm 11.3
- **Consulta:** Lütkepohl (2005), caps. 3–5

5.3 Causalidad de Granger y pronóstico

- **Lecturas:** En 5.8 KL 2.4–2.5 KL 7.1–7.4
- **Profundización:** Hm 11.2
- **Consulta:** Elliott y Timmermann (2016), cap. 9

Kilian y Lütkepohl explican por qué la causalidad de Granger dejó de usarse como prueba de causalidad en macroeconomía.

5.4 Funciones de impulso-respuesta y descomposición de la varianza

- **Lecturas:** En 5.7 KL 4.1–4.2
- **Profundización:** Hm 11.4–11.5
- **Artículos (PUCP):** Sims (1980) Stock y Watson (2001)

Bloque 6 — VAR estructurales y proyecciones locales — 4 semanas

El tema 11 de 1ECO24, la sesión 1.3 de 1ECO78 y el VAR estructural del curso del BCRP. Es el bloque más largo: la identificación de choques es la herramienta central del análisis de política monetaria y fiscal.

6.1 De la forma reducida a la estructural: choques estructurales

- **Lecturas:** En 5.10 KL 7.5–7.6 KL 8.1–8.3 MHH 14.1–14.3
- **Profundización:** Hm 11.6

6.2 Identificación por restricciones de corto plazo

- **Lecturas:** En 5.11–5.12 KL 8.4–8.5 KL 9.1–9.4 MHH 14.4–14.5
- **Artículos (PUCP):** Bernanke y Mihov (1998)

Modelos recursivos (Cholesky) y no recursivos; estimación por método de momentos, variables instrumentales y máxima verosimilitud con información completa.

6.3 Identificación por restricciones de largo plazo

- **Lecturas:** En 5.13–5.14 KL 10 KL 11.1–11.3
- **Artículos (PUCP):** Blanchard y Quah (1989)

6.4 Inferencia: método delta y bootstrap

- **Lecturas:** KL 12.1–12.5
- **Profundización:** Hm 11.7

Bandas de confianza para funciones de impulso-respuesta, bootstrap con corrección de sesgo y errores frecuentes en la inferencia.

6.5 Identificación por restricciones de signos

- **Lecturas:** KL 13.1–13.6 KL 13.9
- **Artículos (PUCP):** Uhlig (2005)

6.6 Instrumentos externos, datos de alta frecuencia y heteroscedasticidad

- **Lecturas:** KL 14 KL 15

Identificación con instrumentos externos (*proxy* SVAR), con sorpresas de política medidas en futuros de alta frecuencia y con cambios de volatilidad.

6.7 Proyecciones locales

- **Lecturas:** KL 12.8 Montiel Olea, Plagborg-Møller, Qian y Wolf (2025)
- **Artículos (PUCP):** Jordà (2005)

> Proyecciones locales frente a VAR: mismo objeto de estimación, distinto equilibrio entre sesgo y varianza. El artículo de Montiel Olea et al. está en la carpeta.

6.8 Descomposiciones históricas, escenarios y contrafactuales

- **Lecturas:** KL 4.3–4.6

Bloque 7 — Cointegración y modelos VECM — 3 semanas

> La no estacionariedad multivariada: el tema 12 de 1ECO24, la sesión 2.3 de 1ECO78 y el tema 3 de la Unidad 4 de 2ECO01. Martin, Hurn y Harris es la lectura principal.

7.1 Variables integradas y regresión espuria

- **Lecturas:** En 6.1–6.2
- **Profundización:** Hm 18.2–18.3

7.2 Cointegración, corrección de errores y método de Engle–Granger

- **Lecturas:** En 6.3–6.6 MHH 18.1–18.2
- **Profundización:** Hm 19.1–19.3
- **Consulta:** Pfaff (2008)

7.3 El VECM y el método de máxima verosimilitud de Johansen

- **Lecturas:** En 6.7–6.9 MHH 18.3–18.4 KL 3.1–3.3
- **Profundización:** Hm 20.1–20.3
- **Consulta:** Lütkepohl (2005), caps. 6–8

7.4 Identificación, pruebas y dinámica de los sistemas cointegrados

- **Lecturas:** En 6.10–6.11 MHH 18.5–18.8 KL 3.4–3.6
- **Profundización:** Hm 20.4

> Identificación de los vectores de cointegración, pruebas sobre ellos y funciones de impulso-respuesta en el VECM.

7.5 VAR estructurales con variables cointegradas

- **Lecturas:** KL 12.6–12.7
- **Consulta:** Lütkepohl (2005), cap. 9 Garratt, Lee, Pesaran y Shin (2006)

> Inferencia en VAR integrados y cerca de la raíz unitaria; el enfoque estructural de largo plazo de Garratt et al. queda como consulta.

Bloque 8 — Espacio de estados, filtro de Kalman y modelos de factores — 3 semanas

> El tema 13 de 1ECO24, las sesiones 1.4 y 2.4 de 1ECO78 y el curso del BCRP. La forma de espacio de estados es el puente hacia los modelos bayesianos con parámetros cambiantes (Bloque 12) y hacia la estimación de modelos DSGE (Bloque 13).

8.1 La forma de espacio de estados

- **Lecturas:** MHH 15.1–15.2
- **Profundización:** Hm 13.1
- **Consulta:** Lütkepohl (2005), cap. 18 Neusser (2016), cap. 17

8.2 El filtro de Kalman: predicción, actualización y suavizado

- **Lecturas:** MHH 15.3–15.4 BM 3.4
- **Profundización:** Hm 13.2–13.3 Hm 13.5–13.6

8.3 Estimación por máxima verosimilitud e inferencia

- **Lecturas:** MHH 15.6
- **Profundización:** Hm 13.4 Hm 13.7

8.4 Parámetros cambiantes y variables no observables

- **Lecturas:** Hm 13.8
- **Consulta (PUCP):** Kim y Nelson (1999) Harvey (1990)

> Producto potencial, tasa natural y tendencias como estados no observables; el filtro de Hodrick–Prescott como caso particular del suavizado de Kalman.

8.5 Modelos de factores, componentes principales y FAVAR

- **Lecturas:** MHH 15.5 MHH 15.7 KL 16.1–16.2
- **Consulta:** Hansen (2021), caps. 11.12–11.16
- **Artículos (PUCP):** Stock y Watson (2002)

Extracción de factores con el filtro de Kalman y con componentes principales; relación con los modelos VARMA. Es el tema 9 de 1ECO24 (2025-2).

Bloque 9 — Modelos de volatilidad — 2 semanas

El tema 14 de 1ECO24 y el módulo de volatilidad de 1ECO78. La volatilidad estocástica se estudia en el Bloque 12, con métodos bayesianos.

9.1 Modelos ARCH y GARCH

- **Lecturas:** En 3.1–3.5 En 3.8 MHH 20.1–20.3
- **Profundización:** Hm 21.1 MHH 9.1–9.4
- **Consulta:** Tsay (2010), cap. 3

Estimación por máxima verosimilitud y por cuasi-máxima verosimilitud (MHH 9).

9.2 Extensiones univariadas

- **Lecturas:** En 3.6–3.7 En 3.9–3.10 MHH 20.4–20.5
- **Profundización:** Hm 21.2

GARCH-M, EGARCH, TARCH, IGARCH y FIGARCH; distribuciones condicionales no normales.

9.3 GARCH multivariado e impulso-respuesta de la volatilidad

- **Lecturas:** En 3.11–3.12 MHH 20.6
- **Consulta:** Lütkepohl (2005), cap. 16 Tsay (2013), cap. 7
- **Consulta (PUCP):** Engle (2002)

Bloque 10 — Modelos no lineales y regresión cuantílica — 2 semanas

Los temas opcionales de 1ECO24 (umbrales y cambio de régimen), los modelos no lineales de 1ECO78, el curso del BCRP y la regresión cuantílica con series de tiempo (sesión 2.4 de 1ECO78).

10.1 Pruebas de no linealidad, modelos de umbral y de transición suave

- **Lecturas:** En 7.1–7.7 En 7.9 MHH 19.1–19.3
- **Consulta:** Chen y Tsay (2019)

Modelos TAR, SETAR, LSTAR y ESTAR (las regresiones de umbral y de transición suave del curso del BCRP).

10.2 Cambio de régimen de Markov

- **Lecturas:** En 7.8 MHH 19.6
- **Profundización:** Hm 22
- **Consulta (PUCP):** Kim y Nelson (1999)

El filtro de Hamilton; la versión bayesiana se ve en el tema 12.5.

10.3 Dinámica no lineal, redes neuronales y VAR no lineales

- **Lecturas:** En 7.10–7.11 MHH 19.4 MHH 19.8 KL 18.1–18.4

Funciones de impulso-respuesta generalizadas, raíces unitarias con ajuste no lineal y redes neuronales artificiales, la introducción al aprendizaje automático que piden 1ECO24 (2025-2) y 1ECO78.

10.4 Regresión cuantílica con series de tiempo y crecimiento en riesgo

- **Lecturas:** Hansen (2021), cap. 24
- **Artículos (PUCP):** Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)
- **Consulta:** Elliott y Timmermann (2016), cap. 13

Pronóstico de la densidad condicional del PBI y medición del *growth at risk*. Hansen está en la carpeta de econometría y es el texto del tema 13.5 de ese sílabo. La evaluación de estas densidades se ve en el tema 15.7.

Bloque 11 — Econometría bayesiana: fundamentos y MCMC — 3 semanas

Bloque nuevo respecto de 1ECO24. Es la sesión 3.1 y el módulo 4 de 1ECO78. Blake y Mumtaz es la lectura principal y trae los códigos para replicar cada algoritmo; Hamilton y Greene dan la base formal.

11.1 El enfoque bayesiano: distribución a priori, verosimilitud y posterior

- **Lecturas:** BM 1.1–1.2
- **Profundización:** Hm 12.1
- **Consulta:** Greene (2012), caps. 16.1–16.4 McElreath (2016), caps. 1–3

El teorema de Bayes, las distribuciones marginales y condicionales y las diferencias entre la econometría clásica y la bayesiana.

11.2 El modelo de regresión lineal bayesiano

- **Lecturas:** BM 1.2 BM 1.5
- **Consulta:** Greene (2012), cap. 16.3 McElreath (2016), caps. 4–6
- **Consulta (PUCP):** Koop (2003)

Distribuciones a priori conjugadas e informativas, elección de hiperparámetros, verosimilitud marginal y comparación de modelos.

11.3 El muestreo de Gibbs

- **Lecturas:** BM 1.3
- **Profundización:** Hm 12.3
- **Consulta:** Greene (2012), cap. 16.5
- **Artículos (PUCP):** Casella y George (1992)

Errores autocorrelacionados y heteroscedásticos como extensiones del muestreador.

11.4 Metropolis–Hastings, convergencia y Monte Carlo hamiltoniano

- **Lecturas:** BM 5.1–5.4 BM 5.6 BM 5.8
- **Consulta:** McElreath (2016), cap. 8
- **Consulta (PUCP):** Chib (2001) Gelman et al. (2013)

Algoritmos de paseo aleatorio y de independencia, diagnósticos de convergencia y cálculo de la verosimilitud marginal. El Monte Carlo hamiltoniano y los métodos variacionales que menciona 1ECO78 se introducen con McElreath.

Bloque 12 — VAR bayesianos y modelos con parámetros cambiantes — 3 semanas

Las sesiones 3.1 a 3.3 de 1ECO78: los modelos que hoy usan los bancos centrales para pronosticar y analizar la política monetaria.

12.1 VAR bayesianos y sus distribuciones a priori

- **Lecturas:** BM 2.1–2.5 BM 2.9 KL 5
- **Profundización:** Hm 12.2
- **Consulta:** Elliott y Timmermann (2016), cap. 5
- **Artículos (PUCP):** Litterman (1986) Koop y Korobilis (2010)

Distribuciones a priori de Minnesota, normal-Wishart inversa y de estado estacionario; observaciones ficticias. 1ECO78 añade el tratamiento de los valores extremos de la pandemia de 2020.

12.2 VAR bayesianos estructurales y pronóstico condicional

- **Lecturas:** BM 2.6–2.7 KL 9.5 KL 13.6–13.7

Restricciones de signos con muestreo de Gibbs, el papel de la distribución a priori de la matriz de rotación, pronósticos condicionales y escenarios.

12.3 Modelos de espacio de estados bayesianos

- **Lecturas:** BM 3.1–3.5
- **Consulta (PUCP):** Carter y Kohn (1994) Durbin y Koopman (2002)

El algoritmo de Carter y Kohn para muestrear los estados.

12.4 VAR con parámetros cambiantes y volatilidad estocástica

- **Lecturas:** BM 3.6 BM 5.5 BM 7 KL 18.5
- **Consulta (PUCP):** Cogley y Sargent (2005) Kim, Shephard y Chib (1998)

El TVP-VAR-SV, la volatilidad estocástica y el modelo de factores con parámetros cambiantes.

12.5 FAVAR bayesiano, frecuencias mixtas, VAR grandes y cambio de régimen

- **Lecturas:** BM 3.7–3.8 BM 4 KL 16.3
- **Consulta:** Elliott y Timmermann (2016), cap. 10

Nowcasting con datos de frecuencia mixta y modelos de cambio de régimen de Markov estimados con el muestreo de Gibbs. Las versiones clásicas del *nowcasting* (MIDAS, ecuaciones puente y factores dinámicos con datos faltantes) se ven en el tema 15.8.

Bloque 13 — Estimación de modelos DSGE — 2 semanas

La sesión 3.4 de 1ECO78 y los temas de GMM y calibración del curso del BCRP. Enlaza con el Bloque 12 del sílabo de macroeconomía.

13.1 VAR y modelos DSGE: solución y forma de espacio de estados

- **Lecturas:** KL 6 BE Apéndice A.2
- **Consulta:** Fair (2024), cap. 16 Favero (2001), cap. 8

Solución de modelos con expectativas racionales, su forma de espacio de estados y la relación entre los VAR y los DSGE.

13.2 Estimación bayesiana de modelos DSGE lineales

- **Lecturas:** BM 6
- **Consulta (PUCP):** Herbst y Schorfheide (2016) Fernández-Villaverde y Rubio-Ramírez (2007)

Elección de observables y de distribuciones a priori, el algoritmo de Metropolis–Hastings y el diagnóstico de la estimación. Los filtros no lineales (Kalman extendido y de partículas) quedan como consulta.

13.3 GMM, calibración y métodos de simulación

- **Lecturas:** MHH 10 MHH 12.1–12.5
- **Profundización:** Hm 14
- **Consulta:** Favero (2001), caps. 7–8

GMM para ecuaciones de Euler, inferencia indirecta, método eficiente de momentos y momentos simulados; la calibración como alternativa a la estimación.

Bloque 14 — Modelización macroeconométrica y pronóstico — 3 semanas

Los textos de modelización: cómo se construye un modelo macroeconométrico completo, cómo se evalúa y cómo se usa para analizar la política y pronosticar. Retoma la cointegración (Bloque 7) y la crítica de Lucas, y prepara el Bloque 15.

14.1 Metodología: Cowles Commission, LSE y VAR

- **Lecturas:** BE 1–2 Fa 1 Fa 3–4 KL 6.4
- **Consulta:** Fair (2024), caps. 5–8 Favero (2001), caps. 4–6

Modelos grandes y pequeños, el papel de la teoría y de los datos, la identificación de subsistemas. El modelo de Fair para Estados Unidos ilustra el enfoque de la Cowles Commission.

14.2 Exogeneidad, invarianza y crítica de Lucas

- **Lecturas:** BE 4.5 BE 9.4 BE Apéndice A.1

14.3 Inflación, salarios y curva de Phillips

- **Lecturas:** BE 3–6

El modelo *main-course* de inflación en economías abiertas, la curva de Phillips y la NAIRU, la negociación salarial y la dinámica de salarios y precios con corrección de errores.

14.4 La curva de Phillips neokeynesiana y el dinero

- **Lecturas:** BE 7–8

Estimación y evaluación de la NKPC; demanda de dinero e inflación.

14.5 Transmisión monetaria, reglas de política y multiplicadores

- **Lecturas:** BE 9–10 BE Apéndice A.3 Fa 10 Fa 13
- **Consulta:** Fair (2024), caps. 9, 11, 12, 14 y 15

Canales de transmisión, evaluación de reglas de tasa de interés, multiplicadores del gasto público y efectos de los choques de inflación.

14.6 Pronóstico con modelos macroeconométricos y su evaluación

- **Lecturas:** BE 11

Modelos con corrección de errores frente a VAR en diferencias y la falla de pronóstico ante cambios de media. Es el puente hacia el Bloque 15, donde la evaluación y la combinación de pronósticos se estudian con detalle.

Bloque 15 — Pronóstico económico: evaluación, combinación y *nowcasting* — 4 semanas

Bloque nuevo. Reúne los modelos de todo el plan bajo la pregunta del pronóstico: cómo se diseña un ejercicio fuera de muestra, con qué referentes se compara, cómo se prueba si un modelo pronostica mejor que otro, cómo se combinan pronósticos y cómo se evalúan los pronósticos de densidad. Cierra con el *nowcasting*, la herramienta con la que los bancos centrales leen la coyuntura. Elliott y Timmermann es la lectura principal y Pesaran (cap. 17) la profundización. Conviene acompañar cada semana con un ejercicio en datos del BCRP: inflación y PBI, con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas como referente.

15.1 Funciones de pérdida, pronóstico óptimo y reglas de puntuación

- **Lecturas:** ET 2.1–2.5 ET 3.1–3.4
- **Profundización:** Ps 17.1–17.5

Pérdida cuadrática, absoluta y asimétrica (lin-lin y linex); el pronóstico óptimo bajo cada una; pronósticos puntuales, de intervalo y de densidad; reglas de puntuación para distribuciones; incertidumbre de parámetros en el enfoque clásico y en el bayesiano.

15.2 Diseño fuera de muestra, referentes y datos en tiempo real

- **Lecturas:** ET 16.1–16.2 ET 17.8 ET 21.3
- **Profundización:** Ps 17.7 Ps 17.9
- **Consulta:** Stock y Watson (2012), caps. 14 y 16.2
- **Artículos:** Atkeson y Ohanian (2001) Croushore y Stark (2001) Marcellino, Stock y Watson (2006)

Ventanas recursivas y móviles, elección del punto de corte de la muestra, pronósticos multiperiodo iterados y directos. Referentes que hay que batir: paseo aleatorio, AR, media móvil de Atkeson y Ohanian y pronósticos de encuestas. Datos en tiempo real: por qué evaluar con las cifras disponibles en cada fecha y no con las revisadas (las revisiones del PBI del INEI y del BCRP son un buen caso).

15.3 Selección de modelos y pronóstico univariado

- **Lecturas:** ET 6.1–6.5 ET 7.3–7.5 ET 20.1–20.2
- **Consulta:** Cowpertwait y Metcalfe (2009), cap. 3 Cryer y Chan (2008), caps. 9 y 10.5 Hyndman y Athanasopoulos (2021), caps. 5, 8 y 9

Criterios de información frente a validación cruzada para series de tiempo; *lasso* como selector. Pronóstico con ARIMA y SARIMA, suavizamiento exponencial y Holt–Winters (modelos ETS) y componentes no observados; pronóstico de variables con tendencia. Retoma los Bloques 2 y 4 desde la óptica del pronóstico.

15.4 Pronóstico multivariado y con muchos predictores

- **Lecturas:** ET 9.2–9.6 ET 10.1–10.5 ET 6.6 ET 11.3
- **Profundización:** Ps 21.7
- **Consulta:** Hansen (2021), caps. 29.5–29.10 y 29.17 Hastie, Tibshirani y Friedman (2009), caps. 3.4, 10 y 15 Sosa Escudero (2024) Del Negro y Schorfheide (2013) Pesaran (2015), cap. 33.6
- **Artículos:** Bańbura, Giannone y Reichlin (2010) Medeiros, Vasconcelos, Veiga y Zilberman (2021)

> VAR, VAR bayesianos grandes, DSGE y pronóstico condicional; factores y componentes principales como forma de usar cientos de predictores; *ridge*, *lasso*, *bagging*, bosques aleatorios y *boosting* aplicados al pronóstico de la inflación, siempre comparados con los referentes del tema 15.2. Las técnicas de aprendizaje automático se estudian en el tema 13.6 del sílabo de econometría; aquí solo se aplican.

15.5 Evaluación y comparación de pronósticos

- **Lecturas:** ET 15.1–15.3 ET 16.3–16.4 ET 17.1–17.7 ET 17.10
- **Profundización:** Ps 17.10–17.12
- **Artículos:** Diebold y Mariano (1995) Clark y West (2007) Giacomini y White (2006)
- **Consulta:** Mincer y Zarnowitz (1969) West (1996) Hansen, Lunde y Nason (2011) Diebold (2015)

> Insesgamiento y eficiencia: regresiones de Mincer–Zarnowitz y pruebas de racionalidad. Pruebas de *encompassing*. Igualdad de pérdida esperada con la prueba de Diebold–Mariano; por qué falla con modelos anidados y la corrección de Clark–West; la habilidad predictiva condicional de Giacomini–White. Comparación de muchos modelos y minería de datos: *reality check*, SPA y *model confidence set*. Comparación dentro y fuera de muestra.

15.6 Combinación de pronósticos e inestabilidad

- **Lecturas:** ET 14.1–14.4 ET 14.6–14.7 ET 19.1–19.3 ET 19.6–19.7
- **Profundización:** Ps 17.8
- **Artículos:** Bates y Granger (1969) Stock y Watson (2004)
- **Consulta:** Timmermann (2006) Rossi (2013) Clements y Hendry (1998) Stock y Watson (2007)

> Pesos óptimos y su estimación; por qué el promedio simple suele ganar (el «puzzle de la combinación»); promedios bayesianos de modelos. Quiebres y desempeño predictivo: ventanas móviles, correcciones de intercepto y combinación como defensa frente a la inestabilidad. Enlaza con los temas 4.5 y 12.4 y con la falla de pronóstico del tema 14.6.

15.7 Pronósticos de densidad, intervalos y *fan charts*

- **Lecturas:** ET 13.4–13.5 ET 14.5 ET 18.1–18.3 ET 18.5
- **Profundización:** Ps 17.14
- **Artículos:** Diebold, Gunther y Tay (1998) Gneiting y Raftery (2007)

- **Consulta:** Britton, Fisher y Whitley (1998)

> Cómo se construye un pronóstico de densidad (simulación, bootstrap, distribución predictiva bayesiana y regresión cuantílica) y cómo se comunica en un *fan chart*, como los del Reporte de Inflación del BCRP. Evaluación con la transformada integral de probabilidad (PIT), el puntaje logarítmico y el CRPS; evaluación de intervalos y combinación de densidades. Permite evaluar las densidades del *growth at risk* (10.4) y de los BVAR (Bloque 12).

15.8 *Nowcasting* y datos de frecuencia mixta

- **Lecturas:** ET 21.4
- **Artículos:** Giannone, Reichlin y Small (2008) Ghysels, Sinko y Valkanov (2007) Bańbura, Giannone, Modugno y Reichlin (2013)
- **Consulta:** Baffigi, Golinelli y Parigi (2004) Dagum y Cholette (2006), caps. 6–7

> Ecuaciones puente, regresiones MIDAS y modelos de factores dinámicos con el filtro de Kalman y datos faltantes (el borde irregular de los datos); contenido informativo de cada publicación. Desagregación temporal (Denton, Chow–Lin) para pasar de datos anuales o trimestrales a mensuales. Aplicación: *nowcast* del PBI trimestral peruano con el PBI mensual y los indicadores adelantados del BCRP. Retoma el Bloque 8 y el tema 12.5.

Anexo A. De los capítulos a los bloques

Capítulos de cada libro que entran en el plan y temas donde se leen. Las secciones excluidas se detallan en el Anexo B.

A.1 Martin, Hurn y Harris, *Econometric Modelling with Time Series* (texto base)

Cap.	Título	Temas
1	The Maximum Likelihood Principle	P.1
2	Properties of Maximum Likelihood Estimators (2.1–2.5)	P.1
3	Numerical Estimation Methods	P.2
4	Hypothesis Testing	P.2
7	Autocorrelated Regression Models (7.1–7.7)	3.2
9	Quasi-Maximum Likelihood Estimation (9.1–9.4)	9.1
10	Generalized Method of Moments	13.3
12	Estimation by Simulation (12.1–12.5)	13.3
13	Linear Time Series Models	1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1
14	Structural Vector Autoregressions	6.1, 6.2
15	Latent Factor Models	8.1, 8.2, 8.3, 8.5
16	Nonstationary Distribution Theory	4.1, 4.2
17	Unit Root Testing	4.3, 4.4, 4.5
18	Cointegration	7.2, 7.3, 7.4
19	Nonlinearities in Mean (19.1–19.4, 19.6, 19.8)	10.1, 10.2, 10.3
20	Nonlinearities in Variance (20.1–20.6)	9.1, 9.2, 9.3

A.2 Bårdsen, Eitrheim, Jansen y Nymoen, *The Econometrics of Macroeconomic Modelling* (texto base)

Cap.	Título	Temas
1	Introduction	14.1
2	Methodological issues of large-scale macromodels	14.1
3	Inflation in open economies: the main-course model	14.3
4	The Phillips curve	14.2, 14.3
5	Wage bargaining and price-setting	14.3
6	Wage–price dynamics	14.3
7	The New Keynesian Phillips curve	14.4
8	Money and inflation	14.4
9	Transmission channels and model properties	14.2, 14.5
10	Evaluation of monetary policy rules	14.5
11	Forecasting using econometric models	14.6
Ap.	The Lucas critique; rational expectations models; interim multipliers	13.1, 14.2, 14.5

A.3 Enders, *Applied Econometric Time Series*

Cap.	Título	Temas
1	Difference Equations	1.1, 1.2, 1.3
2	Stationary Time-Series Models	1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5
3	Modeling Volatility	9.1, 9.2, 9.3
4	Models with Trend (sin 4.11)	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
5	Multiequation Time-Series Models	3.2, 5.1–5.4, 6.1, 6.2, 6.3
6	Cointegration and Error-Correction Models	7.1, 7.2, 7.3, 7.4
7	Nonlinear Models and Breaks	4.5, 10.1, 10.2, 10.3

A.4 Hamilton, *Time Series Analysis*

Cap.	Título	Temas
1	Difference Equations	1.2
2	Lag Operators	1.3
3	Stationary ARMA Processes	1.4, 2.1
4	Forecasting	2.2, 2.4
5	Maximum Likelihood Estimation (sin 5.9)	P.2, 2.3
6	Spectral Analysis	3.3, 3.4
7	Asymptotic Distribution Theory	3.1
8	Linear Regression Models	3.2
10	Covariance-Stationary Vector Processes (10.1–10.4)	3.3, 5.1
11	Vector Autoregressions	5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4
12	Bayesian Analysis	11.1, 11.3, 12.1
13	The Kalman Filter	8.1–8.4
14	Generalized Method of Moments	13.3
15–16	Nonstationary Time Series; Deterministic Time Trends	4.1
17	Univariate Processes with Unit Roots (17.1–17.8)	4.2, 4.3, 4.4
18	Unit Roots in Multivariate Time Series	4.2, 7.1
19	Cointegration	7.2
20	Full-Information ML Analysis of Cointegrated Systems	7.3, 7.4
21	Time Series Models of Heteroskedasticity	9.1, 9.2
22	Modeling Time Series with Changes in Regime	10.2

A.5 Kilian y Lütkepohl, *Structural Vector Autoregressive Analysis*

Cap.	Título	Temas
2	Vector Autoregressive Models	5.1, 5.2, 5.3
3	Vector Error Correction Models	7.3, 7.4
4	Structural VAR Tools	5.4, 6.8
5	Bayesian VAR Analysis	12.1
6	VAR Models and other Macroeconometric Models	13.1, 14.1
7	A Historical Perspective on Causal Inference	5.3, 6.1
8	Identification by Short-Run Restrictions	6.1, 6.2
9	Estimation Subject to Short-Run Restrictions	6.2, 12.2
10	Identification by Long-Run Restrictions	6.3
11	Estimation Subject to Long-Run Restrictions (11.1–11.3)	6.3
12	Inference in Models Identified by Short- or Long-Run Restrictions (12.1–12.8)	6.4, 6.7, 7.5
13	Identification by Sign Restrictions (sin 13.8)	6.5, 12.2
14	Identification by Heteroskedasticity or Non-Gaussianity	6.6
15	Identification Based on Extraneous Data	6.6
16	Structural VAR Analysis in a Data-Rich Environment (16.1–16.3)	8.5, 12.5
18	Nonlinear Structural VAR Models (18.1–18.5)	10.3, 12.4

A.6 Blake y Mumtaz, *Applied Bayesian Econometrics for Central Bankers*

Cap.	Título	Temas
1	Gibbs Sampling for Linear Regression Models	11.1, 11.2, 11.3
2	Gibbs Sampling for Vector Autoregressions	12.1, 12.2
3	Gibbs Sampling for State Space Models	8.2, 12.3, 12.4, 12.5
4	Gibbs Sampling for Markov Switching Models	12.5
5	An Introduction to the Metropolis Hastings Algorithm	11.4, 12.4
6	Bayesian Estimation of Linear DSGE Models	13.2
7	State-Space Models with Time-Varying Parameters	12.4

A.7 Fair, *Macroeconomic Modeling: The Cowles Commission Approach*

Cap.	Título	Temas
1	Why This Book?	14.1
3	The Econometrics	14.1
4	Specification and Estimation of the US Model	14.1
10	Size of Fed's Effect on Output, Unemployment, and Inflation	14.5
13	Size of Government Spending Multipliers	14.5

A.8 Elliott y Timmermann, *Economic Forecasting* (Bloque 15)

Cap.	Título	Temas
2	Loss Functions (2.1–2.5)	15.1
3	The Parametric Forecasting Problem (3.1–3.4)	15.1
6	Model Selection (6.1–6.6)	15.3, 15.4
7	Univariate Linear Prediction Models (7.3–7.5)	15.3
9	Vector Autoregressions (9.2–9.6)	15.4
10	Forecasting in a Data-Rich Environment (10.1–10.5)	15.4
11	Nonparametric Forecasting Methods (11.3)	15.4
13	Volatility and Density Forecasting (13.4–13.5)	15.7
14	Forecast Combinations (sin 14.8)	15.6, 15.7
15	Desirable Properties of Forecasts (15.1–15.3)	15.5
16	Evaluation of Individual Forecasts (16.1–16.4)	15.2, 15.5
17	Evaluation and Comparison of Multiple Forecasts (17.1–17.8, 17.10)	15.2, 15.5
18	Evaluating Density Forecasts (18.1–18.3, 18.5)	15.7
19	Forecasting under Model Instability (19.1–19.3, 19.6–19.7)	15.6
20	Trending Variables and Forecasting (20.1–20.2)	15.3
21	Forecasting Nonstandard Data (21.3–21.4)	15.2, 15.8

A.9 Pesaran, *Time Series and Panel Data Econometrics* (profundización)

Cap.	Título	Temas
17	Introduction to Forecasting (17.1–17.5, 17.7–17.12, 17.14)	15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7
21	Vector Autoregressive Models (21.7)	15.4

Anexo B. Capítulos y secciones que no entran en el plan

Materia	Capítulos y secciones
Ya cubierto en el sílabo de econometría	MHH 5–6 y MHH 8 (regresión lineal, no lineal y heteroscedástica), MHH 11 (métodos no paramétricos), MHH 21 (series de tiempo discretas); Hm 9 (ecuaciones simultáneas)
Datos de panel	En 4.11 (raíces unitarias en panel); panel VAR de 1ECO78. Ver Anexo D.2
Finanzas	Valor en riesgo, pérdida esperada, *backtesting* y CoVaR de 1ECO78. Ver Anexo D.1
Otras secciones	MHH 7.8, MHH 12.6 (modelos en tiempo continuo), MHH 19.5, MHH 19.7; Hm 5.9, Hm 10.5, Hm 17.9; KL 11.4–11.5, KL 12.9, KL 13.8, KL 16.4–16.5, KL 17 (choques no fundamentales), KL 18.6–18.9, KL 19 (consulta en el tema 4.5)
Fair, capítulos de consulta	Fa 2, Fa 5–9, Fa 11–12, Fa 14–16 (citados como consulta); Fa 17–18 (modelos multipaís y material adicional)
Elliott y Timmermann	ET 1 (introducción), ET 4 (estimación basada en la pérdida), ET 5 (consulta en el tema 12.1), ET 8 (los modelos no lineales del Bloque 10 bastan), ET 11.1–11.2, ET 12 (pronósticos binarios), ET 13.1–13.3 y ET 13.6–13.7 (volatilidad, propia de finanzas), ET 18.4, ET 20.3–20.5, ET 21.1–21.2 (conteos y duraciones)
Pesaran	Todo salvo los capítulos 17 y 21.7; el resto del libro repite temas del plan o del sílabo de econometría

Hamilton tiene dos copias en la carpeta. La de la carpeta Time Series es un escaneo sin texto; la que se usa en el plan es la de la carpeta de econometría (edición de Princeton, versión de 2020). El texto de Favero (2001) se ve bien en pantalla pero su texto no se puede extraer, por lo que solo se cita como consulta.

Anexo C. Programas de la PUCP utilizados

C.1 Econometría Intermedia: Macro (1ECO24, pregrado; 2025-1, 2025-2 y 2026-1)

Tema del programa	Temas del plan
Características de los datos macroeconómicos	1.1
Ecuaciones en diferencias y operadores de rezagos	1.2, 1.3
Teoría asintótica para series temporales	P, 3.1
Procesos ARMA, pronósticos y máxima verosimilitud	Bloque 2
Tendencias determinísticas y raíces unitarias	Bloque 4
VAR y SVAR	Bloques 5 y 6
Proyecciones locales (2025-2)	6.7
Cointegración y VECM	Bloque 7
Espacio de estados, filtro de Kalman y otros filtros	3.4, Bloque 8
Modelos de factores y FAVAR (2025-2)	8.5
Modelos de volatilidad	Bloque 9
Umbrales y cambio de régimen (opcionales)	10.1, 10.2
Inteligencia artificial y aprendizaje automático (2025-2)	10.3 y tema 13.6 del sílabo de econometría

C.2 Econometría Avanzada: Series de Tiempo (1ECO78, maestría; 2024-2, 2025-2 y 2026-2)

Módulo o sesión	Temas del plan
M1. ARMA, VAR, SVAR e introducción al filtro de Kalman	Bloques 2, 5 y 6; 8.1–8.3
M2. Asintótica, raíces unitarias y cointegración	3.1, Bloques 4 y 7
M2. Análisis espectral y modelos de factores (2024-2)	3.3, 8.5
M2. Medidas de riesgo (2025-2, 2026-2)	Anexo D.1
M2. Regresión cuantílica, CoVaR y *growth at risk*	10.4; Anexo D.1
M3. Econometría bayesiana y BVAR	Bloques 11 y 12
M3. Proyecciones locales	6.7
M3. Espacio de estados bayesiano, TVP-VAR-SV y *nowcasting*	12.3, 12.4, 12.5
M3. Factores dinámicos y FAVAR	8.5, 12.5
M3. Panel VAR	Anexo D.2
M3. Estimación de DSGE y filtros no lineales	Bloque 13
M3. Aprendizaje automático	10.3
M4. MCMC, volatilidad bayesiana y volatilidad estocástica	11.3, 11.4, 12.4
M4. Carter–Kohn y Durbin–Koopman	12.3

C.3 Otros programas

- **Econometría Intermedia (2ECO01, maestría, 2026-1), Unidad 4**: ARMA (Bloque 2), VAR y SVAR (Bloques 5 y 6), raíces unitarias y cointegración (Bloques 4 y 7). Las Unidades 1 a 3 están en el sílabo de econometría.
- **Macroeconometría (BCRP, 2004)**, 51.º Curso de Extensión Universitaria, E. Morón: VAR estructural (Bloque 6), GMM y calibración (13.3), espacio de estados (Bloque 8), regresiones de umbral y de transición suave (10.1).

Anexo D. Material opcional

Todo lo de este anexo es opcional: no entra en el cómputo de horas ni modifica el cronograma.

D.1 Medidas de riesgo financiero

Sigue las sesiones 2.3 y 2.4 de 1ECO78. Momento sugerido: después de los Bloques 9 y 10.

- Valor en riesgo, pérdida esperada y *backtesting*: Tsay (2010), cap. 7; Christoffersen (2009).
- Riesgo sistémico y CoVaR: Adrian y Brunnermeier (2016); Acharya, Pedersen, Philippon y Richardson (2010); Brownlees y Engle (2012).

D.2 Panel VAR y raíces unitarias en panel

Sigue la sesión 3.3 de 1ECO78 y requiere la carpeta Panel Data. Punto de partida: En 4.11.

D.3 Software

- **EViews y R**: bases de datos y archivos de Enders (carpeta Enders); Pfaff (2008) para raíces unitarias y cointegración en R; Shumway y Stoffer para series de tiempo en R.
- **Matlab**: códigos de Blake y Mumtaz y su apéndice de introducción a Matlab (BM 8).
- **JMulTi**: Lütkepohl y Krätzig (2004).
- **Pronóstico (Bloque 15)**: en R, `forecast` o `fable` (ARIMA y ETS), `midasr` (regresiones MIDAS), `scoringRules` (puntaje logarítmico y CRPS) y `MCS` (*model confidence set*); en Python, `statsmodels`.
- **Datos**: el complemento BCRPData para descargar series del BCRP; la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP como referente de pronóstico.

D.4 Proyecto aplicado opcional: política monetaria y fiscal en el Perú

Consolida los Bloques 4 a 7, 12 y 15. Momento sugerido: los pasos 1 a 5 después del Bloque 12 y el paso 6 después del Bloque 15; no tiene horas asignadas.

1. **Datos.** Series mensuales o trimestrales del BCRP: actividad, inflación, tasa de interés de referencia, tipo de cambio y crédito.
2. **Propiedades univariadas.** Raíces unitarias y quiebres (Bloque 4).
3. **VAR estructural.** Identificación recursiva y por signos; comparar con proyecciones locales (Bloque 6).
4. **Largo plazo.** Cointegración entre las variables nominales (Bloque 7).
5. **BVAR.** Estimación bayesiana y pronóstico condicional (Bloque 12).

6. **Pronóstico.** Ejercicio pseudo fuera de muestra de la inflación y del PBI, de preferencia con datos en tiempo real; prueba de Diebold–Mariano (o de Clark–West) frente al paseo aleatorio y a la Encuesta de Expectativas del BCRP; combinación de los pronósticos del ARIMA, el BVAR y el modelo de factores; *fan chart* evaluado con la PIT; y *nowcast* del PBI trimestral con el PBI mensual (Bloque 15).
7. **Referencias peruanas** (1ECO24, 2026-1): Lahura (2017) sobre el traspaso de la tasa de referencia; Castillo y Lahura (2022) y Aguilar y Lahura (2026) sobre política fiscal.

Anexo E. Referencias

E.1 Textos del plan

Bårdsen, G., Ø. Eitrheim, E. S. Jansen y R. Nymoen (2005). *The Econometrics of Macroeconomic Modelling*. Oxford University Press.

Blake, A. y H. Mumtaz (2017). *Applied Bayesian Econometrics for Central Bankers*, edición actualizada. Centre for Central Banking Studies, Bank of England.

Elliott, G. y A. Timmermann (2016). *Economic Forecasting*. Princeton University Press.

Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series*, 4.ª ed. Wiley.

Fair, R. C. (2024). *Macroeconomic Modeling: The Cowles Commission Approach*. MIT Press.

Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.

Kilian, L. y H. Lütkepohl (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press.

Martin, V., S. Hurn y D. Harris (2013). *Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing*. Cambridge University Press.

Montiel Olea, J. L., M. Plagborg-Møller, E. Qian y C. K. Wolf (2025). Local Projections or VARs? A Primer for Macroeconomists. Documento de trabajo, versión del 21 de marzo de 2025.

Pesaran, M. H. (2015). *Time Series and Panel Data Econometrics*. Oxford University Press (carpeta Panel Data).

E.2 Libros de consulta de la carpeta (sin horas)

Brockwell, P. J. y R. A. Davis (2009). *Time Series: Theory and Methods*, 2.ª ed. Springer.

Chen, R. y R. S. Tsay (2019). *Nonlinear Time Series Analysis*. Wiley.

Cowpertwait, P. S. P. y A. V. Metcalfe (2009). *Introductory Time Series with R*. Springer.

Cryer, J. D. y K.-S. Chan (2008). *Time Series Analysis: With Applications in R*, 2.ª ed. Springer (carpeta de econometría).

Dagum, E. B. y P. A. Cholette (2006). *Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series*. Lecture Notes in Statistics 186. Springer (carpeta de econometría).

Davidson, R. y J. G. MacKinnon (2004). *Econometric Theory and Methods*. Oxford University Press (carpeta de econometría).

Favero, C. A. (2001). *Applied Macroeconometrics*. Oxford University Press.

Garratt, A., K. Lee, M. H. Pesaran e Y. Shin (2006). *Global and National Macroeconometric Modelling: A Long-Run Structural Approach*. Oxford University Press.

Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis*, 7.ª ed. Pearson (carpeta de econometría).

Hansen, B. E. (2021). *Econometrics*. Manuscrito, University of Wisconsin (carpeta de econometría).

Hastie, T., R. Tibshirani y J. Friedman (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2.ª ed. Springer (carpeta de econometría).

Hayashi, F. (2000). *Econometrics*. Princeton University Press (carpeta de econometría).

Hyndman, R. J. y G. Athanasopoulos (2021). *Forecasting: Principles and Practice*, 3.ª ed. OTexts (de libre acceso en línea; no está en la carpeta).

Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.

Lütkepohl, H. y M. Krätzig (2004). *Applied Time Series Econometrics*. Cambridge University Press.

McElreath, R. (2016). *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan*. CRC Press (carpeta de econometría).

Neusser, K. (2016). *Time Series Econometrics*. Springer.

Pfaff, B. (2008). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*, 2.ª ed. Springer.

Shumway, R. H. y D. S. Stoffer (2017). *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples*, 4.ª ed. Springer.

Sosa Escudero, W. (2024). *Machine learning para economistas: ideas básicas*. Notas de clase, UNLP (carpeta de econometría).

Stock, J. H. y M. W. Watson (2012). *Introducción a la econometría*, 3.ª ed. Pearson (carpeta de econometría).

Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3.ª ed. Wiley.

Tsay, R. S. (2013). *Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications*. Wiley.

White, H. (2001). *Asymptotic Theory for Econometricians*, ed. revisada. Academic Press (carpeta de econometría).

E.3 Referencias tomadas de los programas de la PUCP y del BCRP

Acharya, V., L. Pedersen, T. Philippon y M. Richardson (2010). Measuring Systemic Risk. Documento de trabajo.

Adrian, T. y M. K. Brunnermeier (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.

Adrian, T., N. Boyarchenko y D. Giannone (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.

Aguilar, J. y E. Lahura (2026). When Expectations Matter: The Role of Fiscal Foresight in Government Spending Shocks in Peru. *Economic Analysis and Policy*, 89, 505–526.

Bernanke, B. y I. Mihov (1998). Measuring Monetary Policy. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 869–902.

Blanchard, O. J. y D. Quah (1989). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. *American Economic Review*, 79(4), 655–673.

Brownlees, C. y R. Engle (2012). Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement. Documento de trabajo.

Carter, C. K. y R. Kohn (1994). On Gibbs Sampling for State Space Models. *Biometrika*, 81, 541–553.

Casella, G. y E. I. George (1992). Explaining the Gibbs Sampler. *The American Statistician*, 46(3), 167–174.

Castillo, T. y E. Lahura (2022). Los efectos de la política fiscal sobre la actividad económica en el Perú. *Revista Estudios Económicos*, BCRP, 40, 9–34.

Chib, S. (2001). Markov Chain Monte Carlo Methods: Computation and Inference. En J. J. Heckman y E. Leamer (eds.), *Handbook of Econometrics*, vol. 5, cap. 57.

Christiano, L. J. y T. J. Fitzgerald (2003). The Band Pass Filter. *International Economic Review*, 44(2), 435–465.

Christoffersen, P. F. (2009). Value-at-Risk Models.

Cogley, T. y J. M. Nason (1995). Effects of the Hodrick–Prescott Filter on Trend and Difference Stationary Time Series. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 19(1–2), 253–278.

Cogley, T. y T. J. Sargent (2005). Drifts and Volatilities: Monetary Policies and Outcomes in the Post WWII US. *Review of Economic Dynamics*, 8, 262–302.

Durbin, J. y S. J. Koopman (2002). A Simple and Efficient Simulation Smoother for State Space Time Series Analysis. *Biometrika*, 89(3), 603–615.

Elliott, G., T. J. Rothenberg y J. H. Stock (1996). Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root. *Econometrica*, 64(4), 813–836.

Engle, R. F. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.

Fernández-Villaverde, J. y J. Rubio-Ramírez (2007). Estimating Macroeconomic Models: A Likelihood Approach. *Review of Economic Studies*, 74, 1059–1087.

Gelman, A., J. Carlin, H. Stern, D. Dunson, A. Vehtari y D. Rubin (2013). *Bayesian Data Analysis*, 3.ª ed. CRC Press.

Harvey, A. C. (1990). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.

Herbst, E. y F. Schorfheide (2016). *Bayesian Estimation of DSGE Models*. Princeton University Press.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.

Kim, C.-J. y C. R. Nelson (1999). *State-Space Models with Regime Switching*. MIT Press.

Kim, S., N. Shephard y S. Chib (1998). Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models. *Review of Economic Studies*, 65(3), 361–393.

Koop, G. (2003). *Bayesian Econometrics*. Wiley.

Koop, G. y D. Korobilis (2010). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics. *Foundations and Trends in Econometrics*, 3(4), 267–358.

Lahura, E. (2017). El efecto traspaso de la tasa de interés de política monetaria. *Revista Estudios Económicos*, BCRP, 33, 9–27.

Litterman, R. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions: Five Years of Experience. *Journal of Business & Economic Statistics*, 4(1), 25–38.

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.

Stock, J. H. y M. W. Watson (2001). Vector Autoregressions. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 101–115.

Stock, J. H. y M. W. Watson (2002). Forecasting Using Principal Components from a Large Number of Predictors. *Journal of the American Statistical Association*, 97, 1167–1179.

Uhlig, H. (2005). What Are the Effects of Monetary Policy on Output? Results from an Agnostic Identification Procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52, 381–419.

E.4 Referencias del Bloque 15 (pronóstico)

Atkeson, A. y L. E. Ohanian (2001). Are Phillips Curves Useful for Forecasting Inflation? *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 25(1), 2–11.

Baffigi, A., R. Golinelli y G. Parigi (2004). Bridge Models to Forecast the Euro Area GDP. *International Journal of Forecasting*, 20(3), 447–460.

Bańbura, M., D. Giannone, M. Modugno y L. Reichlin (2013). Now-Casting and the Real-Time Data Flow. En G. Elliott y A. Timmermann (eds.), *Handbook of Economic Forecasting*, vol. 2A, cap. 4. Elsevier.

Bańbura, M., D. Giannone y L. Reichlin (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. *Journal of Applied Econometrics*, 25(1), 71–92.

Bates, J. M. y C. W. J. Granger (1969). The Combination of Forecasts. *Operational Research Quarterly*, 20(4), 451–468.

Britton, E., P. Fisher y J. Whitley (1998). The Inflation Report Projections: Understanding the Fan Chart. *Bank of England Quarterly Bulletin*, 38(1), 30–37.

Clark, T. E. y K. D. West (2007). Approximately Normal Tests for Equal Predictive Accuracy in Nested Models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.

Clements, M. P. y D. F. Hendry (1998). *Forecasting Economic Time Series*. Cambridge University Press.

Croushore, D. y T. Stark (2001). A Real-Time Data Set for Macroeconomists. *Journal of Econometrics*, 105(1), 111–130.

Del Negro, M. y F. Schorfheide (2013). DSGE Model-Based Forecasting. En G. Elliott y A. Timmermann (eds.), *Handbook of Economic Forecasting*, vol. 2A, cap. 2. Elsevier.

Diebold, F. X. (2015). Comparing Predictive Accuracy, Twenty Years Later: A Personal Perspective on the Use and Abuse of Diebold–Mariano Tests. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(1), 1–9.

Diebold, F. X., T. A. Gunther y A. S. Tay (1998). Evaluating Density Forecasts with Applications to Financial Risk Management. *International Economic Review*, 39(4), 863–883.

Diebold, F. X. y R. S. Mariano (1995). Comparing Predictive Accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Ghysels, E., A. Sinko y R. Valkanov (2007). MIDAS Regressions: Further Results and New Directions. *Econometric Reviews*, 26(1), 53–90.

Giacomini, R. y H. White (2006). Tests of Conditional Predictive Ability. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.

Giannone, D., L. Reichlin y D. Small (2008). Nowcasting: The Real-Time Informational Content of Macroeconomic Data. *Journal of Monetary Economics*, 55(4), 665–676.

Gneiting, T. y A. E. Raftery (2007). Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378.

Hansen, P. R., A. Lunde y J. M. Nason (2011). The Model Confidence Set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.

Marcellino, M., J. H. Stock y M. W. Watson (2006). A Comparison of Direct and Iterated Multistep AR Methods for Forecasting Macroeconomic Time Series. *Journal of Econometrics*, 135(1–2), 499–526.

Medeiros, M. C., G. F. R. Vasconcelos, Á. Veiga y E. Zilberman (2021). Forecasting Inflation in a Data-Rich Environment: The Benefits of Machine Learning Methods. *Journal of Business & Economic Statistics*, 39(1), 98–119.

Mincer, J. y V. Zarnowitz (1969). The Evaluation of Economic Forecasts. En J. Mincer (ed.), *Economic Forecasts and Expectations*. NBER.

Rossi, B. (2013). Advances in Forecasting under Instability. En G. Elliott y A. Timmermann (eds.), *Handbook of Economic Forecasting*, vol. 2B, cap. 21. Elsevier.

Stock, J. H. y M. W. Watson (2004). Combination Forecasts of Output Growth in a Seven-Country Data Set. *Journal of Forecasting*, 23(6), 405–430.

Stock, J. H. y M. W. Watson (2007). Why Has U.S. Inflation Become Harder to Forecast? *Journal of Money, Credit and Banking*, 39(s1), 3–33.

Timmermann, A. (2006). Forecast Combinations. En G. Elliott, C. W. J. Granger y A. Timmermann (eds.), *Handbook of Economic Forecasting*, vol. 1, cap. 4. Elsevier.

West, K. D. (1996). Asymptotic Inference about Predictive Ability. *Econometrica*, 64(5), 1067–1084.

Los artículos de esta sección no están en la carpeta; los *Handbooks* y las revistas suelen estar disponibles por la biblioteca universitaria o en versiones de documento de trabajo de sus autores.

Plan de lectura de elaboración propia. Los títulos de los capítulos corresponden a las obras citadas y se reproducen únicamente con fines de referencia bibliográfica. La asignación de capítulos y secciones se basa en los índices de los libros de la carpeta; los temas de la PUCP proceden de los programas citados en el Anexo C.